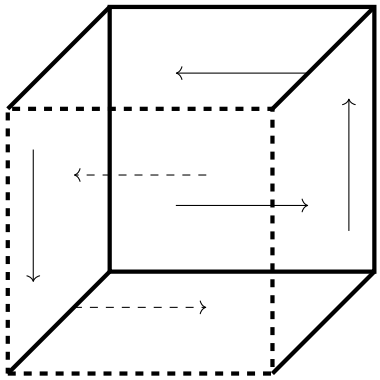
西安交通大学考试宝典

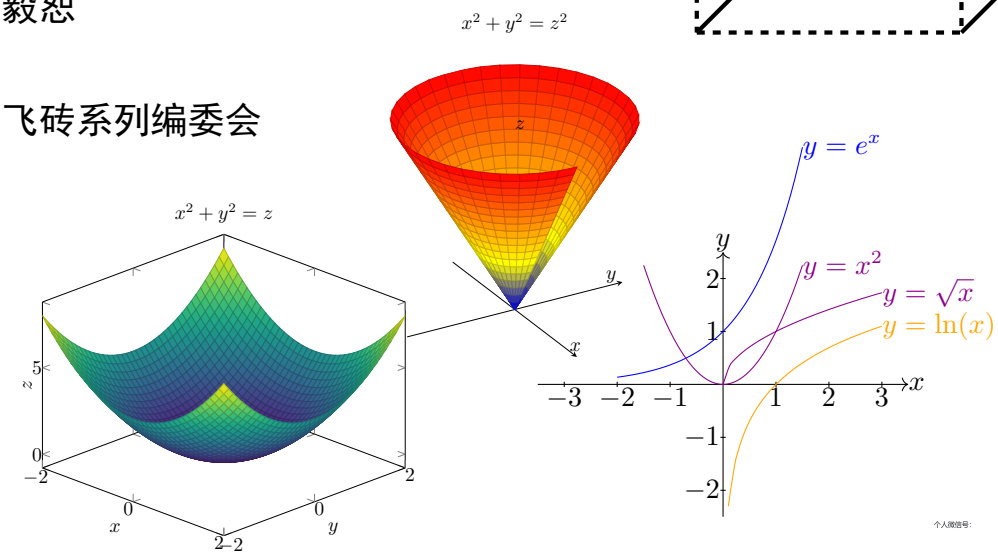
线性代数试卷合集

适用：线性代数（期中）



策划：勤笃毅恕

编著：力大飞砖系列编委会



及时更新真题，掌握考试动态
总结基本解法，了解基础知识
答案标准规范，提升解题能力





扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

亲爱的学弟学妹：

你们好！欢迎来到百年名校西安交通大学，开启属于你们的大学新篇章！

学业支持服务

面对即将展开的学习生活，你们一定既满怀憧憬，也伴有对学业挑战的些许忐忑。不用担心——我们团队自成立以来，一直专注于为交大学子提供全面、精准的学业提升服务。

服务重点：期中、期末试卷及相关复习资料，帮助大家高效备考、稳步提升。
资料特色：深耕于西安交大校内课程与考试资料的收集、整理与更新，所有资料均来源于历年实际考试内容。
专业解析：由学院教授和资深教师团队系统归纳、精心解析，确保权威清晰。

团队优势

核心成员：全部由具备多年教学与命题经验的教授及资深教师组成。
深度把握：凭借对交大课程体系、教学重点和命题风格的深度理解，同学校考试同步优化。
质量保证：每一份资料紧密贴合实际教学需求、使用高效便捷。

互动与福利

扫描二维码添加 微信，欢迎反馈试题中的错误题目和读书感受。

历年真题优惠丰富，不定期掉落福利哦～

个人微信号：



祝福与陪伴

美好的交大时光，愿你能踏实前行、不负热爱。我们专注西安交大数学类考试试题研究！

教授和老师们始终在这里，为你加油。愿我们一路相伴，共同成长！

微信公众号：山巅一寺

目录

西安交通大学 24-25 线性代数 (期中) 1
西安交通大学 23-24 线性代数 (期中) 4
西安交通大学 22-23 线性代数 (期中) 7
西安交通大学 21-22 线性代数 (期中) 9
西安交通大学 20-21 线性代数 (期中) 11
西安交通大学 19-20 线性代数 (期中) 13
西安交通大学 18-19 线性代数 (期中) 15
西安交通大学 17-18 线性代数 (期中) 17
西安交通大学 16-17 线性代数 (期中) 19
西安交通大学 15-16 线性代数 (期中) 21
西安交通大学 14-15 线性代数 (期中) 24

部分内容勘误以及题目详解（部分高数真题）：微信公众号 山巅一寺

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 24-25 线性代数 (期中)

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} x & y & y \\ y & x & y \\ y & y & x \end{vmatrix} = (\quad)$

A. $(x+2y)(x-y)^2$　　B. $(x+y)(x-y)^2$　　C. $(x+2y)(x-y)$　　D. $(x-y)^3$

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = (\quad)$

A. $(ad-bc)^2$　　B. $-(ad-bc)^2$　　C. $a^2d^2-b^2c^2$　　D. $b^2c^2-a^2d^2$

3. 若矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{bmatrix}$ 的秩为 1，则 (　　)

A. $k=1$　　B. $k=1$ 或 $k=-2$　　C. $k\neq 1$　　D. $k\neq -2$

4. 下列说法错误的是 (　　)

A. 如果 $AB=O$，则 $A=O$ 或 $B=O$

B. 如果矩阵 A 可逆且 $AB=AC$，则 $B=C$

C. 如果 A,B 是两个同阶的非零方阵，且 $AB=O$，则 $\det(A)=0$ 且 $\det(B)=0$

D. 如果方阵 A 有一行是零行，则 A 是奇异矩阵

5. 设 A 为 3 阶矩阵，可逆矩阵 P 按列分块为 $P=[a_1,a_2,a_3]$，且 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(0,1,2)$，则 $A(a_1+2a_2+3a_3)=(\quad)$

A. a_1+2a_2　　B. $2a_2+3a_3$　　C. $2a_2+6a_3$　　D. $2a_2+4a_3$

6. 设 A 为 n 阶方阵，则下列说法正确的是 (　　)

A. 若 $Ax=0$ 有非零解，则 $\det(A)\neq 0$

B. 若 $Ax=0$ 仅有零解，则 $r(A)<n$

C. 若 $Ax=b(b\neq 0)$ 有唯一解，则 $r(A^*)=n$

D. 若 $r(A)<n$，则 $Ax=b(b\neq 0)$ 的解不唯一

7. 设 A 为 n 阶非零矩阵，I 为 n 阶单位阵，若 $A^3=O$，则 (　　)

A. $I-A$ 不可逆，$I+A$ 不可逆　　B. $I-A$ 不可逆，$I+A$ 可逆

C. $I-A$ 可逆，$I+A$ 不可逆　　D. $I-A$ 可逆，$I+A$ 可逆

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

8. 设 a, b, c 为三个向量，在下列等式中正确的是 (　　)

A. $a \cdot (b \times c) = b \cdot (a \times c)$　　B. $(a \cdot b) \times c = (a \cdot b) \cdot c$

C. $(a \cdot b) \times c = (a \times b) \cdot c$　　D. $a \cdot (b \times c) = (a \times b) \cdot c$

9. 设有直线 $L: \dfrac{x-5}{2} = \dfrac{y+1}{-3} = \dfrac{z-2}{1}$ 和平面 $\pi: x+y+z-1=0$，则 L 与 π (　　)

A. 垂直　　B. 平行，但 L 不在 π 上

C. L 在 π 上　　D. 相交但不垂直

10. 过点 $P(1,2,3)$ 且与 x 轴平行的直线方程为 (　　)

A. $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$　　B. $\begin{cases} y=2 \\ z=3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1 \\ z=3 \end{cases}$　　D. $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-3}{3}$

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

11. 设 $D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & x & 4 \end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 是 (i,j) 元的代数余子式，且 $A_{11}+A_{12}+A_{13}=1$，则 $x=$ _____.

12. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & 2 & -1 & 3 \\ x^2 & 4 & 1 & 9 \\ x^3 & 3 & 3 & 5 \end{vmatrix}$ 中 x^3 的系数为 _____.

13. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，若交换 A 的第 1 列与第 3 列得矩阵 B，则 $|2A^{-1}B| =$ _____.

14. 设向量 $\alpha = [0,1,2,3]$，若矩阵 $I + x\alpha^T\alpha$ 是矩阵 $I + 2\alpha^T\alpha$ 的逆矩阵，则 $x=$ _____.

15. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则 $A^{-1} =$ _____.

16. 设 A 为 4×3 矩阵，且 $r(A)=2$，而 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$，则 $r(AB) =$ _____.

17. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$，$I$ 为 2 阶单位阵，矩阵 B 满足 $BA = B - 2I$，则 $|B| =$ _____.

18. 设 $\|\boldsymbol{a}\| = 1$，$\|\boldsymbol{b}\| = 2$，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则 $\|2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}\| =$ _____.

19. 直线 $\begin{cases} x-y-z+2=0 \\ 4x-5z-3=0 \end{cases}$ 和平面 $3x-y+2z-5=0$ 的交点坐标为 _____.

20. 两条异面直线 $L_1: \dfrac{x-5}{-4} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-2}{1}$ 与 $L_2: \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-8}{-3}$ 距离为 _____.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

三、解答题 (每题 10 分, 共 40 分)

21. 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}$.

22. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}$，且 $AXA^{-1}=XA^{-1}+8I$。试求:

（1） 行列式 $|A|$；

（2） 矩阵 X.

23. 已知直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$ 与 $L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$。

（1） 判断 L_1 与 L_2 的位置关系；

（2） 求过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程。

24. 设方阵 A 满足 $A^2-A-2I=0$，证明：

（1） A 和 $I-A$ 都可逆，并求它们的逆矩阵；

（2） $A+I$ 和 $A-2I$ 不同时可逆

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 23-24 线性代数 (期中)

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 36 分)

1. 设 M_{ij} 是 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&2\\0&2&3&1\\1&1&4&8\end{vmatrix}$ 的 (i,j) 元的余子式，则 $M_{13}-2M_{23}-M_{43}=$ (　　)

A. 20　　B. 12　　C. 1　　D. 0

2. 设 $f(x)=\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&4x-5&3x-5\\4x&4x-3&5x-7&4x-3\end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为 (　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 若齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0\\x_1+\lambda x_2+x_3=0\\2x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 λ 的值为 (　　)

A. $\lambda\neq-1$　　B. $\lambda=-1$　　C. $\lambda=1$　　D. $\lambda=0$

4. 设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix}$，其中 α_i 为 3 维行向量 $(i=1,2,3)$，矩阵 $B=\begin{pmatrix}\alpha_2\\\alpha_1\\\alpha_3-2\alpha_1\end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$，则必有 (　　)

A. $AP_1P_2=B$　　B. $AP_2P_1=B$　　C. $P_1P_2A=B$　　D. $P_2P_1A=B$

5. 设 A 为 3 阶方阵，$|A|=3$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $|-2A^*|=$ (　　)

A. -2　　B. -8　　C. -18　　D. -72

6. 设 A,B,C 均为 n 阶方阵，I 为单位阵，则下面命题正确的是 (　　)

A. $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$；　　B. 若 $AB=AC$，则必有 $B=C$；

C. $|AB|\neq|BA|$；　　D. 若 $ABC=I$，则必有 $BCA=I$.

7. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有 (　　)

A. $a=b\neq0$　　B. $a\neq b$ 且 $a+2b=0$

C. $a+2b\neq0$　　D. $a\neq b$ 且 $a+2b\neq0$

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

8. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&2&3\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 $\left(\frac{1}{2}A^*\right)^{-1}=$（　　）

A. $\frac{1}{2}A$　　B. $\frac{1}{4}A$　　C. $\frac{1}{8}A$　　D. $\frac{1}{16}A$

9. 设 $\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})-\boldsymbol{b}$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$　　B. $\boldsymbol{a}\parallel(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$　　C. $\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{c}$　　D. $\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{c}$

10. 若四点 $A(1,0,-2)$，$B(7,x,0)$，$C(-8,6,1)$，$D(-2,6,1)$ 共面，则 $x=$（　　）

A. 0　　B. 6　　C. 4　　D. -4

11. 直线 $\begin{cases}x-2y+z+4=0\\2x+y-2z+4=0\end{cases}$ 的对称式方程为（　　）

A. $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z+4}{5}$　　B. $\frac{x}{3}=\frac{y}{-4}=\frac{z+4}{5}$

C. $\frac{x}{3}=\frac{y-4}{4}=\frac{z-4}{5}$　　D. $\frac{x}{3}=\frac{y-4}{-4}=\frac{z-4}{5}$

12. 设矩阵 $\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}$ 是满秩的，则直线 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2}=\frac{y-b_3}{b_1-b_2}=\frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3}=\frac{y-b_1}{b_2-b_3}=\frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ 的位置关系是（　　）

A. 相交于一点　　B. 重合　　C. 平行但不重合　　D. 异面

二、填空题 (每题 3 分, 共 36 分)

13. $\begin{vmatrix}5&1&1\\1&5&1\\1&1&5\end{vmatrix}=$ _____ .

14. $\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\0&0&2&1\\0&0&1&1\end{vmatrix}=$ _____ .

15. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均是 4 维列向量，行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4|=5$，则行列式 $|\alpha_2,\alpha_1,\alpha_1-2\alpha_3,\alpha_4|=$_____.

16. 设 n 阶行列式 D 的值为 $a\neq0$，且 D 的每一行元素之和都等于 b，则 D 的第 1 列元素的代数余子式之和 $A_{11}+A_{21}+\cdots+A_{n1}=$ _____ .

17. 设 $\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，则 $x=$ _____ .

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

18. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&-2&-1&-2\\4&1&2&1\\2&5&\mu&5\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $\mu=$ _____ .

19. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$，矩阵 $B_{4\times3}\neq O$，且满足 $BA=O$，则 $t=$ _____ .

20. 设 n 维向量 $\alpha=\left[\frac{1}{2},0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right]$，矩阵 $A=I-\alpha^T\alpha$, $B=I+2\alpha^T\alpha$，其中 I 为 n 阶单位阵，α^T 为 α 的转置，则 $AB=$ _____ .

21. 设 3 阶矩阵 A 按列分块为 $A=[\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3]$，矩阵 B 满足 $AB=[\alpha_1+2\alpha_2\quad2\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3\quad2\alpha_2+\alpha_3]$，则 $B=$ _____ .

22. 设 $\|a\|=3$, $\|b\|=4$, 且 $a\perp b$，则 $\|(2a-b)\times(a+2b)\|=$ _____ .

23. 过坐标原点且平行于向量 $a=(2,1,0)$ 和 $b=(-1,1,1)$ 的平面方程为 _____ .

24. 点 $M_0(3,-1,2)$ 到直线 $\frac{x-1}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{1}$ 的距离为 _____ .

三、解答题

25. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&1&1&1\\1&0&x&x&x\\1&x&0&x&x\\1&x&x&0&x\\1&x&x&x&0\end{vmatrix}$.

26. 证明直线 $L_1:\frac{x+1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z+1}{1}$ 与 $L_2:x-4=\frac{y+5}{-3}=\frac{z-4}{2}$ 位于同一平面上，并求这两条直线的交点坐标及所在平面的方程。

27. 设 A 是 n 阶矩阵，$r(A)=r$，证明：必存在 n 阶可逆矩阵 B 及秩为 r 的 n 阶矩阵 C 满足 $C^2=C$，使 $A=BC$。

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 22-23 线性代数 (期中)

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 28 分)

1. 设 n 阶行列式 D 的值为 2，且 D 的每行元素之和均为 a，则 D 的第 2 列元素的代数余子式之和 $A_{12}+A_{22}+\cdots+A_{n2}=$ (　　)

A. $\frac{a}{2}$　　B. $\frac{2}{a}$　　C. $-\frac{a}{2}$　　D. $-\frac{2}{a}$

2. 设 n 阶矩阵 A 可逆，且 A 的所有元素均为整数，则 A^{-1} 的所有元素均为整数的充分必要条件是 (　　)

A. $|A|=4$　　B. $|A|=3$　　C. $|A|=2$　　D. $|A|=\pm1$

3. 设 A、B 都是 n 阶方阵，下列命题成立的是 (　　)

A. 若 A、B 皆不可逆，则 $A+B$ 也不可逆　　B. 若 AB 可逆，则 A、B 都可逆

C. 若 AB 不可逆，则 A、B 都不可逆　　D. 若 A 可逆，则 kA 可逆（k 是常数）

4. 设 A 是 n 阶对称矩阵，B 是 n 阶反对称矩阵，则（　　）

A. AB 是对称矩阵　　B. AB 是反对称矩阵

C. $AB+BA$ 是对称矩阵　　D. $AB+BA$ 是反对称矩阵

5. 设线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1\\2x_1+3x_2+ax_3=3\\x_1+ax_2+3x_3=2\end{cases}$ 有唯一解，则 a 的取值是（　　）

A. $a\neq-3$ 且 $a\neq2$　　B. $a\neq-2$　　C. $a\neq2$　　D. $a\neq-3$

6. 直线 $L:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $\pi:4x-2y-2z=3$ （　　）

A. 平行但 L 不在 π 上　　B. L 在 π 上

C. 垂直　　D. 相交但不垂直

7. 过点 $(1,0,-2)$ 且与直线 $\begin{cases}2x-3y+z-6=0\\4x-2y+3z+9=0\end{cases}$ 平行的直线方程为（　　）

A. $\frac{x-1}{-7}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{8}$　　B. $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-3}=\frac{z+2}{1}$

C. $\frac{x-1}{7}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{-8}$　　D. $\frac{x-1}{4}=\frac{y}{-2}=\frac{z+2}{3}$

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

8. $\begin{vmatrix}1&1&0&0\\3&4&0&0\\0&0&4&5\\0&0&2&3\end{vmatrix}=$ _____.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

9. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = 0$ 的全部根是 _____ .

10. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2022} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{2023} =$ _____.

11. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} =$ _____.

12. 设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A| = 2$，则 $|4A - (A^*)^*| =$ _____.

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $\lambda =$ _____.

14. 以 $A(1,1,1)$, $B(2,0,1)$, $C(0,0,1)$, $D(1,3,2)$ 为顶点的四面体的体积为 _____ .

15. 点 $(1,2,3)$ 到平面 $2x - y - z = 0$ 的距离是 _____ .

三、解答题 (每题 13 分，共 52 分)

16. 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & -n & \cdots & 1 & 1 \\ -n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$

17. 已知 n 阶矩阵 A，B 满足 $AB = A + 2B$

（1） 问 $B - I$ 是否可逆？若可逆，求出其逆矩阵；

（2） 证明 $AB = BA$。

18. 求过三个平面 $2x + y - z - 2 = 0$，$x - 3y + z + 1 = 0$ 和 $x + y + z - 3 = 0$ 的交点，且平行于 $x + y + 2z = 0$ 的平面方程。

19. n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的主对角元之和称为矩阵 A 的迹，记作 $\mathrm{tr}(A)$，即 $\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$。证明：

（1） 若 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times m$ 矩阵，则 $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$。

（2） 对任意的两个 n 阶矩阵 A, B，都有 $AB - BA \neq I$。

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 21-22 线性代数 (期中)

一、单项选择题

1. 设 A 为 3 阶方阵，$|A|=3$，则 $|-2A|=$（　　）

A. -6　　B. 6　　C. -24　　D. 24

2. 设 A,B 为 n 阶方阵，则下式中成立的是（　　）

A. $AB=BA$　　B. $|AB|=|BA|$

C. $|A+B|=|A|+|B|$　　D. $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

3. 设 A 为 3 阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，$|A|=2$，则 $|A^*|=$（　　）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

4. 设同阶矩阵 A 与 B 等价，则有（　　）

A. $|A|=|B|$　　B. $|A|\neq|B|$　　C. $r(A)=r(B)$　　D. $r(A)\neq r(B)$

5. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，则（　　）

A. $(A^{-1})^*=|A|^{-1}A$　　B. $(A^{-1})^*=|A|A^{-1}$

C. $(A^{-1})^*=|A|^{-1}A^{-1}$　　D. $(A^{-1})^*=|A|A^{-1}$

6. 设 A 是 n 阶方阵，B 是 m 阶方阵，$C=\begin{pmatrix}O & A\\ B & O\end{pmatrix}$，则 $|C|=$（　　）

A. $|A|\cdot|B|$　　B. $-|A|\cdot|B|$　　C. $(-1)^{mn}|A|\cdot|B|$　　D. $(-1)^{m+n}|A|\cdot|B|$

7. 设 A,B,C 均为 n 阶方阵，且 $ABC=I$（单位阵），则下式未必成立的是（　　）

A. $BCA=I$　　B. $CAB=I$　　C. $ACB=I$　　D. $C^\top B^\top A^\top=I$

8. 设 $1\times n$ 矩阵 $\alpha=\left(\frac{1}{2},0,0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right)$，$A=I-\alpha^\top\alpha$，$B=I+2\alpha^\top\alpha$，则（　　）

A. A,B 都不可逆　　B. A 可逆但 B 不可逆

C. A 不可逆但 B 可逆　　D. A,B 都可逆且互为逆矩阵

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -5\end{pmatrix}$，若有下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q 使 PAQ 为对角阵，则 P,Q 可分别取为（　　）

A. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

二、填空题

10. 方程 $f(x)=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4+x \\ a_1 & a_2 & a_3+x & a_4 \\ a_1 & a_2+x & a_3 & a_4 \\ a_1+x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}=0$ 的根为 _____.

11. 点 $M(1,2,3)$ 到平面 $x-2y+2z+3=0$ 的距离为 _____.

12. 已知向量 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}=(1,2,-2)$ 平行，且 $\boldsymbol{b}$ 与 z 轴正向夹角为锐角，则 $\boldsymbol{b}$ 的方向余弦为 _____.

13. 设矩阵 X 满足矩阵方程 $AX=B$，其中 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $X=$ _____.

三、解答题

14. 设 A,B 均为 n 阶方阵，$|A|=5,\ |B|=3,\ |A^{-1}+B|=3$，求 $|B^{-1}+A|$.

15. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2+3a & 2+3b & 2+3c & 2+3d \\ 4a+5a^2 & 4b+5b^2 & 4c+5c^2 & 4d+5d^2 \\ 6a^2+7a^3 & 6b^2+7b^3 & 6c^2+7c^3 & 6d^2+7d^3 \end{vmatrix}$.

16. 求过直线 $L:\begin{cases} 2x-z=0 \\ x+y-z+5=0 \end{cases}$ 且垂直于平面 $\pi:7x-y+4z=4$ 的平面方程.

17. 求过点 $P_0(-3,5,9)$ 且与直线 $L_1:\begin{cases} y=3x+5 \\ z=2x-3 \end{cases}$ 及 $L_2:\begin{cases} y=4x-7 \\ z=5x+10 \end{cases}$ 都相交的直线 L 的方程.

18. 设 B 是 $m\times n$ 矩阵，且 $BB^{\top}$ 可逆，$A=I-B^{\top}(BB^{\top})^{-1}B$.

（1）证明：A 是对称矩阵，且 $A^2=A$；

（2）A 是否可逆，为什么？

19. 设有 $m\times n$ 矩阵 A，$r(A)$ 表示 A 的秩，证明：

（1）$r(A)=r$ 的充分必要条件是存在 $m\times r$ 的列满秩矩阵 G 和 $r\times n$ 的行满秩矩阵 H，使 $A=GH$.

（2）若 $r(A)=r$，则 A 可表示为 r 个秩为 1 的矩阵之和.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 20-21 线性代数 (期中)

一、单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分。)

1. 设 A 是 n 阶方阵，下列结论正确的是 (　)

   A. 若 A 是上三角矩阵，则 A 是阶梯形矩阵；

   B. 若 A 是阶梯形矩阵，则 A 是上三角矩阵；

   C. 若 A 是上三角矩阵，则 $|A| \neq 0$；

   D. 若 A 是阶梯形矩阵，则 $|A| \neq 0$；

2. 设 A, B, M, N 是 n 阶方阵，E 是 n 阶单位阵，则下列结论正确的是 (　)

   A. $AB = O \Rightarrow A = O$ 或 $B = O$；　　B. $AM = AN \Rightarrow M = N$；

   C. $A^2 - E = (A - E)(A + E)$；　　D. $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$；

3. 已知两平面 $-x + 2y - z + 1 = 0$，$y + 3z - 1 = 0$，则 (　)

   A. 两平面平行；　　B. 两平面重合；　　C. 两平面垂直；　　D. 两平面相交。

4. 设 A, B 是 n 阶方阵，则下列结论正确的 (　)

   A. 若 A, B 都不是对称矩阵，则 $A + B$ 也不是对称矩阵；

   B. $A + A^\top$，$A - A^\top$ 都是对称矩阵；

   C. 若 A 是对称矩阵，B 不是对称矩阵，则 $A + B$ 也不是对称矩阵；

   D. 若 A 是对称矩阵，B 不是对称矩阵，则 $A + B$ 可能是对称矩阵，也可能不是对称矩阵；

5. 设 A, B, C 都是 n 阶方阵，E 是 n 阶单位阵，满足 $B = E + AB$，$C = A + CA$，则 $B - C =$ (　)

   A. E；　　B. $-E$；　　C. A；　　D. $-A$。

二、填空题 (每小题 3 分，共 15 分。)

6. 四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ x & 0 & 0 & y \\ y & 0 & 0 & x \\ d & c & b & a \end{vmatrix} =$ _____ .

7. 设 A, B 均为 3 阶方阵，$A = (\alpha, \beta, \gamma)^\top, B = (\alpha, \beta, \delta)^\top$，已知 $|A| = 2, |B| = 3$，则 $|A+B| =$_____ .

8. 设 $\alpha = (1, 3, -1)^\top, \beta = (2, 1, -1)^\top$，矩阵 $A = \alpha\beta^\top, n$ 为正整数，$A^n =$ _____ .

9. 已知 $\|\boldsymbol{a}\| = 2, \|\boldsymbol{b}\| = \sqrt{2}$, 且$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 2$，则 $\|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}\| =$ _____ .

10. 平行于平面 $6x + y + 6z + 6 = 0$ 且与三个坐标平面所围成的四面体体积为一个单位的平面方程为 _____ .

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺



三、解答题 (第 11 15 每题 12 分，第 16 题 10 分，共 70 分)

11. 已知 $A=\begin{bmatrix}1&-1&2\\-2&-1&-2\\4&3&3\end{bmatrix}, B=(-2A)^*$，求 $\det(B)$。

12. 设 A,B 是 n 阶方阵，E 是 n 阶单位阵，且 $A+2B=AB$，证明：

（1）$A-2E$ 可逆，并求 $(A-2E)^{-1}$；

（2）$AB=BA$。

13. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}3&-5&1\\1&-1&0\\-1&0&2\end{bmatrix}$，$A^{-1}XA=2A+XA$，求 X.

14. 已知线性方程组为 $\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=1\\2x_1+3x_2+(a+2)x_3=3\\x_1+ax_2-2x_3=0\end{cases}$，其中 a 是常数，写成矩阵形式为 $Ax=b$，称 $\overline{A}=[A:b]$ 为该方程组的增广矩阵，试讨论系数矩阵 A 和增广矩阵 $\overline{A}$ 的秩。

15. 判断直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ 和直线 $L_2:x+1=y-1=z$ 的位置关系；如果相交，求出交点；如果不相交，求这两条直线的距离。

16. 设 A 是 n 阶非奇异方阵，α 是 $n\times 1$ 矩阵，E 是 n 阶单位阵，b 是常数，记分块矩阵 $P=\begin{bmatrix}E&O\\-\alpha^{\top}A^*&|A|\end{bmatrix}, Q=\begin{bmatrix}A&\alpha\\\alpha^{\top}&b\end{bmatrix}$

（1）计算 PQ，并化简；

（2）证明：方阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^{\top}A^{-1}\alpha\neq b$。

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 19-20 线性代数 (期中)

一、单项选择题

1. 设 x,y,z 为两两互不相同的数，则行列式 $\begin{vmatrix} x+y & z & z^2 \\ y+z & x & x^2 \\ z+x & y & y^2 \end{vmatrix}=0$ 的充要条件是 (　　)

A. $xyz=0$　　B. $x+y+z=0$　　C. $x=-y,z=0$　　D. $y=-z,x=0$

2. 设 A 为 n 阶方阵 $(n\geqslant 3)$，若 $A^3=O$，则下式中未必成立的是 (　　)

A. $A=O$　　B. $(A^{\top})^3=O$　　C. $A^4=O$　　D. $|A|=0$

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵 $(n\geqslant 2)$，I 为 n 阶单位矩阵，则 $((A^*)^*)^{-1}=$ (　　)

A. $|A|^{n-1}I$　　B. $|A|^{1-n}I$　　C. $|A|^{n-1}A^*$　　D. $|A|^{1-n}A^*$

4. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{2018}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{2019}=$ (　　)

A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 5 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$　　C. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

5. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 均为非零向量且 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，则 $\|\boldsymbol{a}\|+\|\boldsymbol{b}\|+\|\boldsymbol{c}\|=$ (　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题

6. 已知 x_1,x_2,x_3 为方程 $x^3+px+q=0$ 的三个根，则 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}=$ _____.

7. 设 $\alpha=(1,2,3)$, $\beta=(1,-1,1)$，则 $(\alpha^{\top}\beta)^{2020}=$ _____.

8. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=2$，则 $\left|\left(\frac{1}{2}A^*\right)^{-1}-3A\right|=$ _____.

9. 设有直线 $L_1:\dfrac{x-1}{9}=\dfrac{y-2}{8}=\dfrac{z-3}{5}$, $L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$ 则过直线 L_1 且与 L_2 平行的平面方程为 _____ .

10. 以 $A(1,1,1)$, $B(2,0,1)$, $C(0,0,1)$, $D(1,3,2)$ 为顶点的四面体的体积为 _____ .

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

三、解答题

11. 设有 n 元线性方程组 $A\boldsymbol{x}=b$，其中 A 为三对角矩阵，且

$$A=\begin{bmatrix}2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a & 1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a^2 & 2a\end{bmatrix},\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix},b=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix}.$$

（1） 证明 $|A|=(n+1)a^n$；

（2） a 为何值时，该方程组有唯一解，并在此时求 x_1 和 x_n.

12. 设 A 为 n 阶实矩阵，I 为单位阵，满足 $AA^{\top}=I$，此时称 A 为正交矩阵，若已知 $|A|<0$，求 $|A|$ 及 $|A+I|$.

13. 设有两条直线 $L_1:\begin{cases}x-y=3\\ 3x-y+z=1\end{cases}$ 和 $L_2:x+1=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{2}$，点 $M(1,0,-1)$.

（1） 求 L_1 的对称式方程；

（2） 求点 M 到 L_1 的距离；

（3） 研究 L_1 与 L_2 的位置关系.

14. 设矩阵 $B=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}2 & 1 & 3 & 4\\ 0 & 2 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$，$I$ 为单位阵。矩阵 A 满足 $A(I-C^{-1}B)^{\top}C^{\top}=I$，求 A。

15. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -2 & -1 & -2\\ 4 & 1 & 2 & 1\\ 2 & 5 & \mu & \lambda\end{bmatrix}$，讨论矩阵 A 的秩。

16. 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 为非零实矩阵，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，且 $a_{ij}+A_{ij}=0,(i,j=1,2,3)$

（1） 求 $|A|$；

（2） 证明 A 为正交矩阵（正交矩阵的定义参看第 12 题）.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 18-19 线性代数 (期中)

一、单项选择题

1. 若 n 阶行列式 $D=0$，则 (　　)

   A. D 中必有一行（列）元素全为零

   B. D 中必有两行（列）的元素对应成比例

   C. 以 D 为系数行列式的非齐次线性方程组必有唯一解

   D. 以 D 为系数行列式的齐次线性方程组必有非零解

2. 设 A,B 都是 n 阶方阵且等价，则必有 (　　)

   A. 当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=a$　　B. 当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=-a$

   C. 当 $|A|\neq 0$ 时，$|B|=0$　　D. 当 $|A|=0$ 时，$|B|=0$

3. 设 A 为 3 阶方阵，将 A 的第二行加到第一行得 B，再将 B 的第一列的 -1 倍加到第二列得 C，记 $P=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $C=$ (　　)

   A. $C=P^{-1}AP$　　B. $C=PAP^{-1}$　　C. $C=P^{\top}AP$　　D. $C=PAP^{\top}$

4. 设四阶矩阵 $A=(\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，$B=(\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4$ 均为四维列向量，且已知 $|A|=4$，$|B|=1$，则 $|A+B|=$ (　　)

   A. 5　　B. 10　　C. 40　　D. 20

5. 设单位向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 满足 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=$ (　　)

   A. $-\dfrac{3}{2}$　　B. -3　　C. 0　　D. 3

二、 填空题

6. 已知 n 阶行列式 D 的值为 $a\neq 0$，且 D 的每行元素之和都等于常数 b，则 D 的 j 列 $(1\leqslant j\leqslant n)$ 元素的代数余子式之和 $A_{1j}+A_{2j}+\cdots+A_{nj}=$ _____.

7. 设 $D=\begin{vmatrix}2&2&2\\a&b&c\\a^2&b^2&c^2\end{vmatrix}$，则 $D=$ _____.

8. 设 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$I$ 为 3 阶单位矩阵，则 $(A+3I)^{-1}(A^2-9I)=$ _____.

9. 过点 $P_1(1,-2,4)$，$P_2(3,5,7)$ 的对称式直线方程为 _____ .

10. 以 $A(5,1,-1)$，$B(0,-4,3)$，$C(1,-3,7)$ 为顶点的三角形的面积为 _____ .

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺



三、解答题

11. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&2&3&4\\1&0&1&2&3\\2&1&0&1&2\\3&2&1&0&1\\4&3&2&1&0\end{vmatrix}$.

12. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维列向量，方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1)$，已知 $\det(A)=a$，求 $\det(B)$.

13. 设 4 阶矩阵 B 满足 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1}BA^{-1}=2AB+12I$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\0&0&0&2\\0&0&-1&0\end{bmatrix}$，求矩阵 B.

14. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{bmatrix}$，试讨论矩阵 A 的秩.

15. 证明直线 $L_1:\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z+1}{1}$ 与 $L_2:x-4=\dfrac{y+5}{-3}=\dfrac{z-4}{2}$ 位于同一平面，并求这两条直线的交点坐标及所在平面的方程.

16. 已知 n 阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&2&2&\cdots&2&2\\0&1&1&\cdots&1&1\\0&0&1&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&1\\0&0&0&\cdots&0&1\end{bmatrix}$.

（1）求 A^{-1}.

（2）求 A 中所有元素代数余子式的和 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}A_{ij}$.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 17-18 线性代数 (期中)

一、单项选择题

1. 设 A 是 2 阶方阵，B 是 3 阶方阵，且 $|A|=2$，$|B|=-2$，则 $|-|A|B|=$ (　　)

A. 4　　B. -4　　C. 16　　D. -16

2. 设 A,B 都是 n 阶方阵，如果 A 和 B 的秩分别为 r 和 n，则 $r(AB)-r(A)=$ (　　)

A. 0　　B. r　　C. n　　D. $rn-r$

3. 设 A,B 均为 2 阶方阵，A^*，B^* 分别是 A,B 的伴随矩阵，若 $|A|=1$，$|B|=2$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}0 & A\\ B & 0\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为 (　　)

A. $\begin{bmatrix}0 & A^*\\ 2B^* & 0\end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix}0 & 2A^*\\ B^* & 0\end{bmatrix}$　　C. $\begin{bmatrix}0 & 2B^*\\ A^* & 0\end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix}0 & B^*\\ 2A^* & 0\end{bmatrix}$

4. 已知 $P=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$，$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$，若 $P^mAP^n=A$，则以下选项中正确的是 (　　)

A. $m=5,n=4$　　B. $m=5,n=5$　　C. $m=4,n=5$　　D. $m=4,n=4$

5. 设有直线 $l:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\ 2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 l(　　)

A. 平行于 π　　B. 垂直于 π　　C. 在 π 上　　D. 与 π 斜交

二、填空题

6. 若 $\begin{vmatrix}1 & 0 & 2\\ x & 3 & 1\\ 4 & x & 5\end{vmatrix}$ 中 $(1,2)$ 元的代数余子式 $A_{12}=-1$，则 $A_{21}=$ _____.

7. 设矩阵 A 满足 $A^2+A=4I$，其中 I 为单位矩阵，则 $(A-I)^{-1}=$ _____.

8. 设 $\alpha=(1,0,-1)^\top$，矩阵 $A=\alpha\alpha^\top$，n 为正整数，则 $A^n=$ _____.

9. 已知 $\|\alpha\|=1$，$\|\beta\|=2$，$(\alpha,\beta)=\dfrac{\pi}{3}$，则 $\|2\alpha-\beta\|=$ _____.

10. 若 4 点 $A(1,0,-2)$，$B(7,x,0)$，$C(-8,6,1)$，$D(-2,6,1)$ 共面，则 $x=$ _____.

三、解答题

11. 计算行列式 $D=\begin{bmatrix}0 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 1 & 0 & 3 & 4 & 5\\ 1 & 2 & 0 & 4 & 5\\ 1 & 2 & 3 & 0 & 5\\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0\end{bmatrix}$.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

12. 已知矩阵 A 的伴随矩阵 $A^{*}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 0 & 8\end{bmatrix}$，矩阵 B 满足方程 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3I$，求 B.

13. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}a & -1 & -1\\ -1 & a & -1\\ -1 & -1 & a\end{bmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 等价，求常数 a.

14. 讨论 n 阶方阵 $A=\begin{bmatrix}a & b & \cdots & b\\ b & a & \cdots & b\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ b & b & \cdots & a\end{bmatrix}$ $(n\geqslant 2)$ 的秩.

15. 已知直线 L 过点 $P_0(1,0,-2)$，与平面 $\pi:3x-y+2z+1=0$ 平行，且与直线 $L_1:\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-3}{-2}=z$ 相交。需要求 L 的对称式方程。

16. 设平面 π 与 $\pi_1:x-2y+z-1=0$ 垂直，且与 π_1 的交线落在 yoz 平面上，求 π 的方程.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 16-17 线性代数 (期中)

一、单项选择题

1. 已知四阶行列式 D，其第 3 列元素分别为 1, 3, -2, 2，它们对应的余子式分别为 3, -2, 1, 1，则行列式 $D=$ (　　)

A. -5　　B. 5　　C. -3　　D. 3

2. 设 A 是 $m\times n$ 的矩阵，$r(A)=r$，则 A 中 (　　)

A. 必有不等于 0 的 r 阶子式，所有 $r+1$ 阶子式均为 0

B. 必有等于 0 的 r 阶子式，没有不等于 0 的 $r+1$ 阶子式

C. 没有等于 0 的 r 阶子式，任何 $r+1$ 阶子式均为 0

D. 至少有一个 r 阶子式不为 0，没有等于 0 的 $r-1$ 阶子式

3. 设 A,B 为同阶可逆方阵，则下列结论正确的是 (　　)

A. $|A+B|=|A|+|B|$　　B. $(AB)^{\top}=A^{\top}B^{\top}$

C. $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$　　D. $|AB|=|A|\cdot|B|$

4. 设三阶方阵 A 的行列式 $|A|=2$，则 $\left|\frac{1}{4}(2A)^{*}\right|=$ (　　) (A^{*} 是 A 的伴随矩阵)

A. $\frac{1}{2}$　　B. 4　　C. 16　　D. 32

5. 设 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$，则 $[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot\boldsymbol{c}=$ (　　)

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

二、 填空题

6. 关于 x 的代数方程 $\begin{vmatrix} x+1 & -4 & 2 \\ 3 & x-4 & 0 \\ 3 & -1 & x-3 \end{vmatrix}=0$ 的全部根为 _____ .

7. 设 A 的伴随矩阵 $A^{*}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$，则 $A^{-1}=$ _____.

8. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,1,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,2,-3)$，$\boldsymbol{c}=(0,-2,\lambda)$ 共面，则 $\lambda=$ _____.

9. 设有向量 $\boldsymbol{a}=(1,1,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,3,-3)$，则向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 上的正交射影向量 $\mathrm{Proj}_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}=$ _____.

10. 点 $P(1,0,-1)$ 到直线 $L:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-4}{1}$ 的距离 $d=$ _____.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

三、解答题

11. 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$.

12. 求矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ 的秩，其中 a,b 为参数.

13. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

（1）试求 A^2 及 A^{-1}.

（2）若方阵 B 满足 $A^2+AB-A^{-1}=I$（其中 I 为 4 阶单位阵），求矩阵 B.

14. 求过原点且与直线 $L_1:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ 及直线 $L_2:\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=1+t \end{cases}$ 都平行的平面方程.

15. 求过点 $(1,1,1)$ 且与两直线 $L_1:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$，$L_2:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-3}{4}$ 都相交的直线方程.

16. 设 A 为 n 阶非零实方阵，且 $A^*=A^{\top}$（A^* 是 A 的伴随矩阵），证明 A 可逆.

17. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$，且 $A^3=O$.

（1）求 a 的值.

（2）若矩阵 X 满足 $X-XA^2-AX+AXA^2=I$，其中 I 为 3 阶单位阵，求 X.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 15-16 线性代数 (期中)

一、单项选择题

1. 如果齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 λ 的值为 (　　)

A. $\lambda \neq 1$　　B. $\lambda = 1$　　C. $\lambda \neq 3$　　D. $\lambda = 3$

2. 设 A 和 B 为同阶方阵，下列等式正确的是 (　　)

A. $(AB)^\top = A^\top B^\top$　　B. $(AB)^* = A^* B^*$

C. $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$　　D. $|AB| = |A||B|$

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，下列等式不正确的是 (　　)

A. $|A^*| = |A|^{n-1}$　　B. $A^* = |A|A^{-1}$　　C. $A = \dfrac{1}{|A|}(A^*)^{-1}$　　D. $(A^*)^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A$

4. 设有两点 $A(1,-2,3), B(3,2,1)$，则向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 y 轴正方向的夹角是 (　　)

A. $\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{6}$　　B. $\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　　C. $\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{6}}{6}\right)$　　D. $\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)$

5. 两条直线 $L_1 : x+1 = \dfrac{y-1}{-2} = \dfrac{z}{2}$，$L_2 : x+1 = y+4 = \dfrac{z}{-2}$，则 L_1 与 L_2 的位置关系是 (　　)

A. 异面　　B. 相交　　C. 平行不重合　　D. 重合

二、填空题

6. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix} =$ _____.

7. 设 M_{ij} 为行列式 $\begin{vmatrix} 5 & 8 & 2 & 9 \\ 3 & 6 & 4 & 7 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 的 (i,j) 元素的余子式，则 $2M_{42} + 4M_{44} =$ _____.

8. 三个向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 共面的充要条件为 _____.

9. 设向量 $\boldsymbol{a} = (3,2,1), \boldsymbol{b} = (7,5,0)$，则 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的代数射影 $(\boldsymbol{b})_{\boldsymbol{a}} =$ _____.

10. 过点 $(2,-1,3)$ 且与直线 $\dfrac{x+3}{7} = \dfrac{y}{0} = \dfrac{z+6}{2}$ 平行的直线方程为 _____.

11. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，P 为 m 阶可逆矩阵，且 $PA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，则 $r(A) =$ _____.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

12. 设 A, B 分别为 m 阶、n 阶可逆方阵，则 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^{-1} =$ _____.

13. 设 A 为 3 阶矩阵，$|A|=2$，则 $|-3A^*| =$ _____.

14. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} =$ _____.

15. 设 3 个向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 满足 $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = 2$，则 $[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})] \cdot (\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}) =$ _____.

16. 已知矩阵 $A = (a_{ij})_{3\times 3}$ 的第一行元素为 $a_{11}=1, a_{12}=2, a_{13}=-1$，$A$ 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{bmatrix} -7 & -4 & 9 \\ 5 & 3 & -7 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix}$，则 $A =$ _____.

17. 设 $\alpha_j (j=1,2,3)$ 均为 3 维列向量，方阵 $A=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]$，$B=[\alpha_1+2\alpha_2\ 2\alpha_2+3\alpha_3\ -\alpha_3]$，已知 $|A|=a$，则 $|B| =$ _____.

三、解答题

18. 计算行列式 $\begin{vmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{vmatrix}$ 的值.

19. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $2A^{-1}B = B - 4I$，其中 I 是 3 阶单位矩阵.

（1）证明：$A-2I$ 可逆.

（2）若 $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$，求矩阵 A.

20. 设 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$，矩阵 A 满足 $AP=PB$，求 A 及 A^5.

21. 设四阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a & a \\ a & 1 & a & a \\ a & a & 1 & a \\ a & a & a & 1 \end{bmatrix}$ 的秩为 3，试求常数 a 的值.

22. 求过点 $P_1(-1,0,2), P_2(1,1,1)$ 且与平面 $x+y+z+1=0$ 垂直的平面方程.

23. 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ 2x+z-3=0 \end{cases}$ 的距离.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

勤篤毅想 QIN DU YI SHU
微信公众号：山巅一寺

四、证明题

24. 设 α 为 n 维非零列向量，$A=I-\alpha\alpha^{\top}$，其中 I 为 n 阶单位矩阵，证明：$A^2=A \Leftrightarrow \alpha^{\top}\alpha=1$.

25. 设 A,B 均为 n 阶方阵，且满足 $A^2=I, B^2=I, |A|+|B|=0$，证明：$|A+B|=0$.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询

微信公众号：山巅一寺

西安交通大学 14-15 线性代数 (期中)

1. 计算下列行列式：

（1） $|D|=\begin{vmatrix}2&1&1&1&1\\1&3&1&1&1\\1&1&4&1&1\\1&1&1&5&1\\1&1&1&1&6\end{vmatrix}$

（2） 已知 A 是 3 阶矩阵，B 是 4 阶矩阵，且 $|A|=12,|B|=-6$，求矩阵 $D=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}A\\-B&C\end{pmatrix}$ 的行列式 $|D|$ 的值.

2. 已知 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=4$, $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=18$，求 $|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$ 与 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$.

3. 解答题：

（1） 已知 3 阶矩阵 A 满足：$A^3+A+E=0$，证明 $A+2E$ 可逆，并求出 $(A+2E)^{-1}$.

（2） 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{pmatrix}$，求 $(A^*)^{-1}$.

4. 已知直角坐标系中的 4 个点 $A(3,-1,0)$，$B(-1,-1,1)$，$C(3,2,1)$，$D(5,-\frac{5}{2},-1)$，这四个点是否在同一平面上？若是，请求出此平面方程；若不是，请说明理由.

5. 设矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times3}$，满足条件 $a_{33}=-1$ 及 $a_{ij}=A_{ij},i,j=1,2,3$，其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式.

（1） 求 $|A|$.

（2） 解线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

权威答案及解析获取方式：扫描封面二维码联系咨询